

Conceitos Fundamentais de Banco de Dados



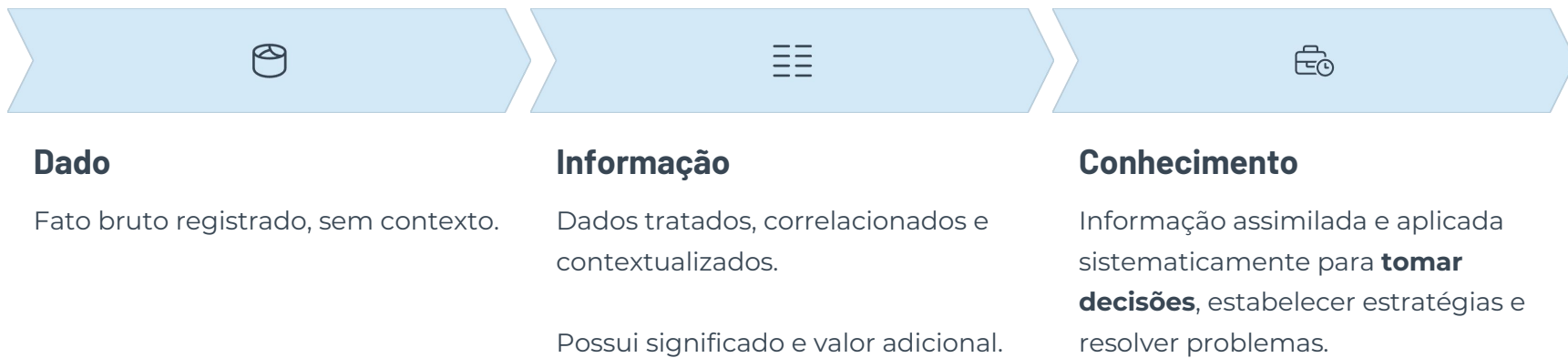


Dado, Informação e Conhecimento

A base de qualquer estudo em banco de dados começa pela distinção precisa entre esses três conceitos, que formam uma cadeia de valor crescente.

Da Matéria-Prima à Decisão

Dado, informação e conhecimento representam níveis crescentes de processamento e utilidade. Veja a progressão:



📌 Na prática de banco de dados, "**dados**" e "**informações**" são usados como sinônimos, pois assume-se que armazenamos apenas o que tem valor informativo para a aplicação.



**O que é um
Banco de
Dados?**



O que é um Banco de Dados?

Um banco de dados é um sistema digital organizado para guardar dados e gerenciar informações.

Ele permite achar, mudar e apagar dados de forma rápida e segura, sendo usado por sites, aplicativos de celular e empresas para controlar cadastros, compras, mensagens, etc.

Vantagens dos Bancos de Dados

Antes da informatização, dados eram mantidos em fichas de papel e pastas físicas. À medida que o volume crescia, recuperar informações tornava-se lento e sujeito a erros. O banco de dados resolveu isso com múltiplos benefícios:



Armazenamento Digital

Substitui grandes volumes de papel por dados estruturados em meio digital.



Velocidade e Atualização

Obtenção e atualização de dados muito mais rápidas que a manipulação manual.



Automação

Tarefas repetitivas e monótonas são automatizadas, liberando pessoas para atividades estratégicas.



Redução de Redundância

Elimina duplicidade de dados e inconsistências entre sistemas isolados.

Arquivos Isolados vs. Banco de Dados Integrado



O modelo de arquivos isolados gerava redundância (o mesmo cliente em vários arquivos), inconsistência (endereço atualizado em um lugar só) e enorme dificuldade de manutenção. A integração dos dados em um repositório central foi o primeiro grande passo e o SGBD surgiu para gerenciar esse repositório com segurança e eficiência.

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

O SGBD é o software que atua como **intermediário** entre as aplicações e os dados armazenados, garantindo segurança, integridade e desempenho.



Funções do SGBD

A função principal de um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) é servir como um programa intermediário que organiza, protege, manipula e gerencia o acesso a um banco de dados.

As funções mais importantes incluem a segurança de acesso, o controle de dados simultâneos e a facilidade nas consultas.

Funções do SGBD - DDL, DML, DQL e DCL

As siglas DDL, DML, DCL e DQL dividem os comandos da linguagem SQL com base na função que exercem no banco de dados.

- DDL cuida da estrutura
- DML altera os dados
- DQL realiza as consultas
- DCL gerencia a segurança

DDL - (Data Definition Language)

O que é: Linguagem de Definição de Dados.

- Função: Cria, altera ou apaga a estrutura dos objetos (como tabelas, colunas, índices e o próprio banco).
- Exemplos de comandos:
 - CREATE
 - ALTER
 - DROP
 - TRUNCATE

DML – (Data Manipulation Language)

- O que é: Linguagem de Manipulação de Dados.
- Função: Insere, atualiza ou remove os registros que ficam guardados dentro das tabelas.
- Exemplos de comandos:
 - INSERT
 - UPDATE
 - DELETE.

DQL - (Data Query Language)

- O que é: Linguagem de Consulta de Dados.
- Função: Busca e recupera as informações desejadas dentro das tabelas.
 - Exemplo principal:
 - `SELECT`.

DCL - (Data Control Language)

- O que é: Linguagem de Controle de Dados.
- Função: Gerencia as permissões de acesso e os níveis de segurança para cada usuário do sistema.
- Exemplos de comandos:
 - GRANT - Dá permissões de acesso a um usuário
 - REVOKE - Retira permissões que foram dadas antes

SQL

- SQL significa Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada).
- É a linguagem padrão universal usada para se comunicar com bancos de dados relacionais.
- Principais SGBDs que usam SQL
 - **MySQL** (código aberto e muito popular em sites).
 - **PostgreSQL** (robusto e avançado).
 - **SQL Server** (ferramenta da Microsoft para empresas).
 - **Oracle** (focado em grandes corporações).

MySQL

MySQL é um SGBD gratuito, amplamente documentado e suportado por praticamente todas as linguagens de programação modernas.



MySQL e Workbench

- Em termos técnicos:
- MySQL é o Banco de Dados real. Ele é um programa que roda em segundo plano e gerencia os arquivos com as suas informações.
- MySQL Workbench é apenas uma Interface Visual (ferramenta de design e gerenciamento).
- Se você fechar o Workbench, o MySQL continua funcionando perfeitamente.
- O Workbench serve apenas para você não precisar digitar tudo em uma tela preta de terminal.

MySQL e Workbench

- A forma mais simples de entender a diferença é usando a metáfora de um carro:
- O MySQL é o motor
- Fica escondido embaixo do capô.
- É ele quem faz todo o trabalho pesado de rodar, processar e guardar as informações de verdade.
- O MySQL Workbench é o painel e o volante
- É a tela bonita com botões que você enxerga e usa para controlar o motor.

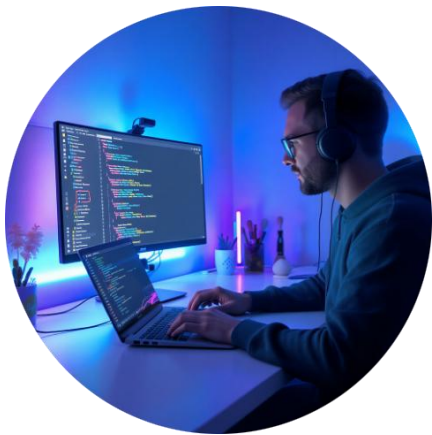
Usuários de Bancos de Dados



DBA – Administrador

Monitora e gerencia bases de dados, controla permissões, realiza backups, otimiza desempenho (tuning) e zela pela segurança e integridade dos dados.

Usuários de Bancos de Dados



Analistas e Programadores

Modelam o banco (conceitual e lógico), implementam no SGBD e desenvolvem aplicações em Java, PHP, C# conectadas via SQL, drivers ou ORM.

Usuários de Bancos de Dados



Usuários Finais

Inserem, consultam, alteram e excluem dados no dia a dia.

Enxergam o banco de forma transparente, através da interface da aplicação, sem precisar conhecer o SGBD subjacente.

Modelo de Dados e Níveis de Abstração

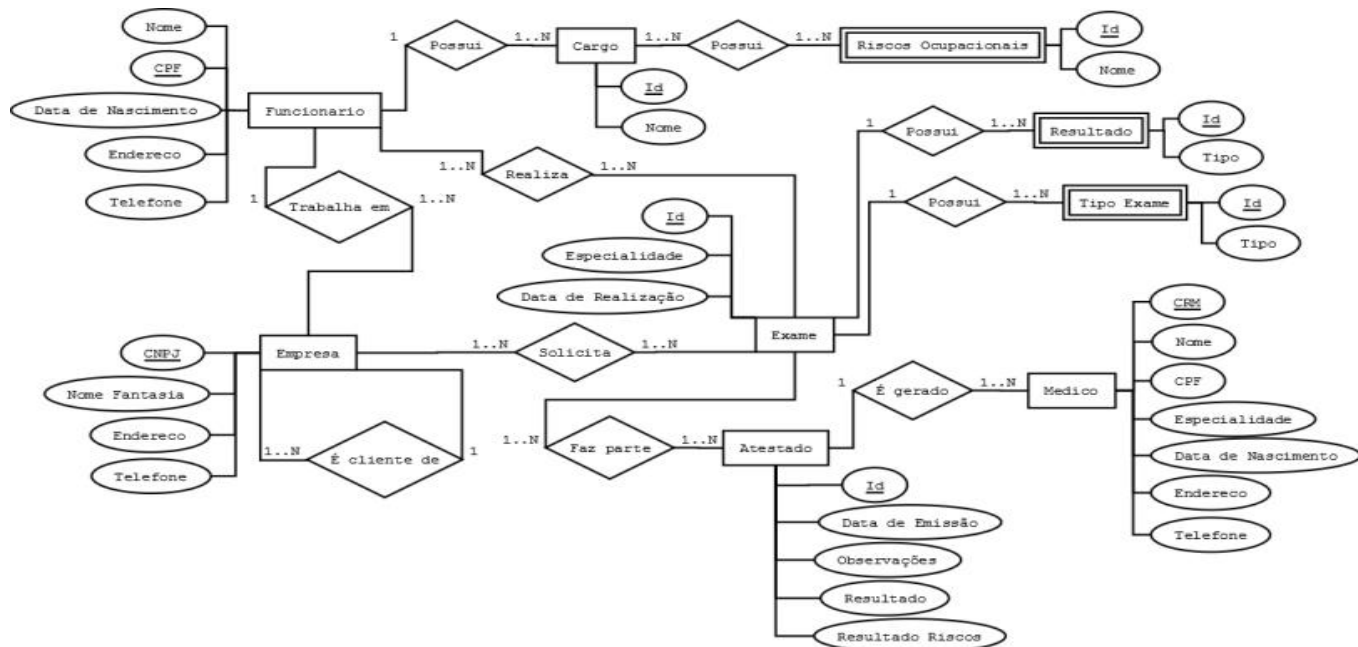
Um **modelo de dados** é uma descrição formal da estrutura de um banco de dados:

- Quais entidades existem
- Quais atributos cada uma possui e como se relacionam.

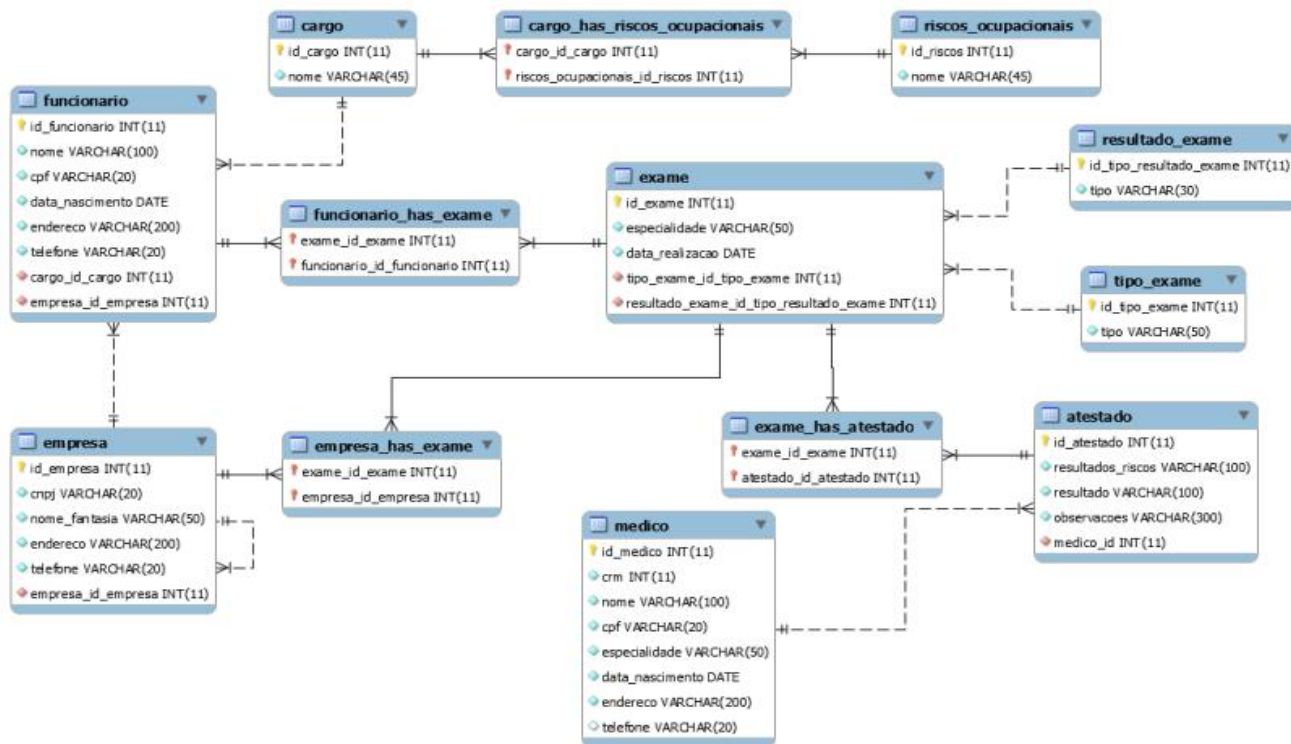
O projeto de banco de dados percorre três níveis de abstração, do mais independente ao mais físico.

- Conceitual
- Lógico
- Físico

Modelo Conceitual



Modelo Lógico



Modelo Físico

Implementação Real:

- É a transformação do desenho técnico (lógico) em código executável.

Dependência total do SGBD:

- Ele é escrito pensando nas regras específicas do banco que você escolheu (MySQL).

Armazenamento:

- Define como os dados serão gravados fisicamente no disco, incluindo índices de busca e regras de performance